

MANUAL TÉCNICO

SOFTWARE PARA LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRÁCTICAS

Participantes

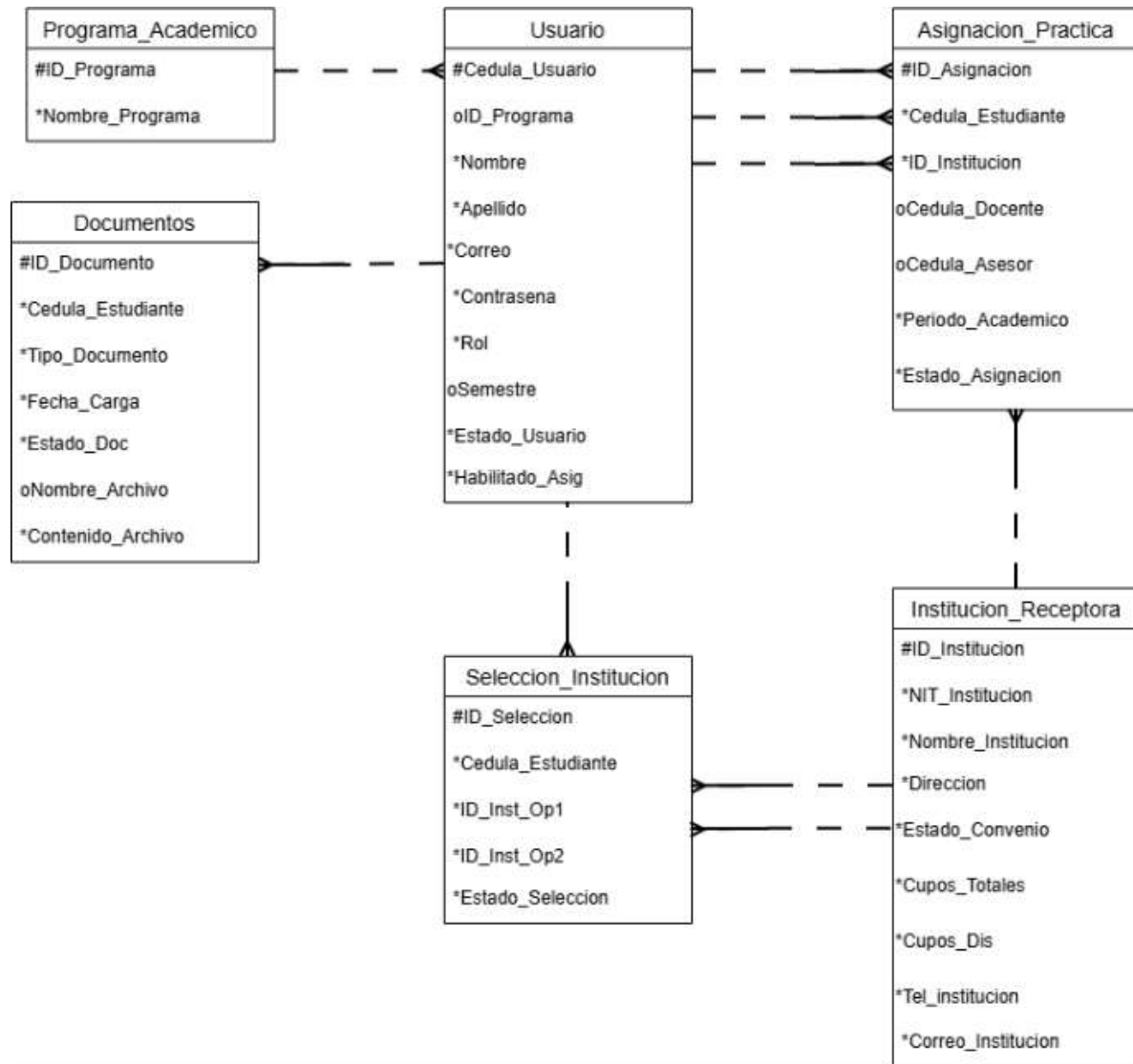
Jairo Alonso Acevedo Hernández

Carlos Andres Saavedra Rangel

Andres David Rosales Jaimes

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Objetivos del Manual Técnico.....	4
Objetivo General.....	4
Arquitectura General	4
Análisis Requerimientos del Software	5
Requisitos Funcionales (RF)	5
Requisitos no Funcionales (RNF)	6
Diagrama de Casos de Uso	7
Modelo Relacional del Sistema	8
Diccionario de Datos	9
Guía de Instalación y despliegue del sistema	14
Descarga del Código Fuente (GitHub)	14
Configuración del Backend (Oracle Database)	14
Importación y Dependencias en el IDE (NetBeans).....	15
Importación y Dependencias en el IDE (Visual Studio)	15
Configuración del Parámetro de Red y Ejecución.....	15
Estrategia de Seguridad y Control de Accesos	16
Arquitectura del Código en Java (patrón DAO).....	16
ANEXOS.....	18
Tabla Usuarios-BD	18
Tabla Procedimientos Almacenados	19
Tabla Consultas	21
Modelo Relacional.....	22



El presente Manual Técnico constituye el soporte de ingeniería y la especificación de diseño del Sistema para la Gestión y Seguimiento de Prácticas (SIGEP). Este artefacto ha sido consolidado como resultado de la convergencia de las áreas de Ingeniería del Software I, Programación II y Base de Datos II, con el fin de formalizar y optimizar los flujos operativos que intervienen en el ciclo de prácticas profesionales de la institución. En etapas recientes, se ejecutó una reingeniería y depuración exhaustiva del backend en Oracle Database y su integración mediante JDBC con la interfaz de usuario en Java Swing, superando limitaciones técnicas asociadas a la consistencia de tipos de datos, restricciones operativas de cupos concurrentes y la automatización de la seguridad a nivel de servidor.

Este documento se construye debido a la necesidad crítica de centralizar y transparentar la arquitectura lógica y física del sistema. En el desarrollo de software corporativo, la ausencia de una documentación técnica estricta expone al sistema a fallos de mantenimiento y dificulta la escalabilidad del código. Por ende, este manual se realiza para proveer a los ingenieros de soporte, desarrolladores y evaluadores académicos una guía detallada y concisa que describe cómo interactúan las vistas del sistema, cómo operan los desencadenadores (triggers) y procedimientos almacenados en PL/SQL, y bajo qué arquitectura de paquetes se estructuró el frontend en Java, asegurando que cualquier intervención futura se realice preservando la integridad referencial y las reglas de negocio parametrizadas.

Objetivos del Manual Técnico

Objetivo General

Diseñar, documentar e implementar una solución tecnológica integral (SIGEP) bajo una arquitectura Cliente-Servidor robusta, acoplando interfaces gráficas desktop en Java Swing con la robustez transaccional y lógica de persistencia de Oracle Database, con el fin de automatizar eficientemente la administración de usuarios, la validación documental y la asignación equitativa de plazas de práctica y tutores académicos.

Arquitectura General

El sistema SIGEP implementa un modelo cliente-servidor clásico: clientes Java Swing (front-end desktop) consumen datos y lógica de negocio expuestos por una base de datos Oracle (back-end) mediante JDBC. La comunicación se realiza sobre un pool de conexiones gestionado por la clase de conexión JDBC; la capa cliente invoca VIEWS para lecturas y PROCEDURES/FUNCTIONS (PL/SQL) para operaciones de escritura y reglas transaccionales.

El patrón adoptado mantiene la lógica crítica (validaciones atómicas, reglas de negocio, integridad y manipulación masiva de cupos) dentro de Oracle (PL/SQL), mientras que la capa Swing gestiona presentación, validaciones UX y transformaciones ligeras. Esto permite reducir la superficie de errores y facilita auditoría y rollback en el servidor de BD.

Análisis Requerimientos del Software

El análisis de requerimientos permite definir las necesidades del usuario y las restricciones técnicas del software para garantizar que el desarrollo cumpla con las expectativas de la Licenciatura.

Requisitos Funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales definen los servicios que el software debe proporcionar y cómo debe reaccionar ante entradas específicas.

TABLA 1. Requerimientos Funcionales

CÓDIGO	NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
RF-01	Administración de Instituciones y Cupos	El software debe permitir al director registrar, consultar, actualizar e inactivar las instituciones receptoras. Para esto, el sistema gestionará de forma obligatoria el ID de la institución, el NIT, la razón social (nombre), la dirección física, el teléfono de contacto, el correo electrónico, los cupos totales asignados y el saldo de cupos disponibles en tiempo real, validando que el estado del convenio esté 'Vigente' antes de habilitarla para el proceso.
RF-02	Carga y Validación de Soportes Digitales	El sistema gestionará la legalización documental de los estudiantes aptos. Permitirá almacenar el ID

		del documento, la cédula del estudiante, el tipo de soporte cargado (ARL, EPS, Cédula), la fecha y hora exacta de carga, y la ruta digital (vínculo en la nube) del archivo. El director podrá evaluar y modificar el estado del documento ('En Revisión', 'Válido' o 'Rechazado'), lo cual actualizará automáticamente el indicador de Habilitado para Asignación en el perfil del estudiante.
RF-03	Postulación y Selección de Plazas	El software permitirá al estudiante formalmente habilitado realizar su postulación eligiendo sus preferencias de plaza. El sistema registrará un ID único de selección, la cédula del estudiante, el ID de la institución para la opción 1 y el ID de la institución para la opción 2. El sistema controlará el estado de la selección ('Pendiente', 'Aprobada' o 'Rechazada') para informar al alumno el avance de su trámite.
RF-04	Formalización de la Asignación de Práctica	El sistema consolidará el nodo transaccional central de la práctica al generar la vinculación oficial. Se registrará un ID de asignación, la cédula del estudiante, el ID de la institución confirmada, la cédula del docente supervisor y la cédula del asesor en sitio. Adicionalmente, capturará el periodo académico en curso (ej. 2026-1) y el estado de la asignación ('Activa', 'Cerrada' o 'Cancelada') para habilitar el seguimiento académico.

Requisitos no Funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales definen los criterios de operación y calidad del software.

TABLA 2 Requerimientos no funcionales

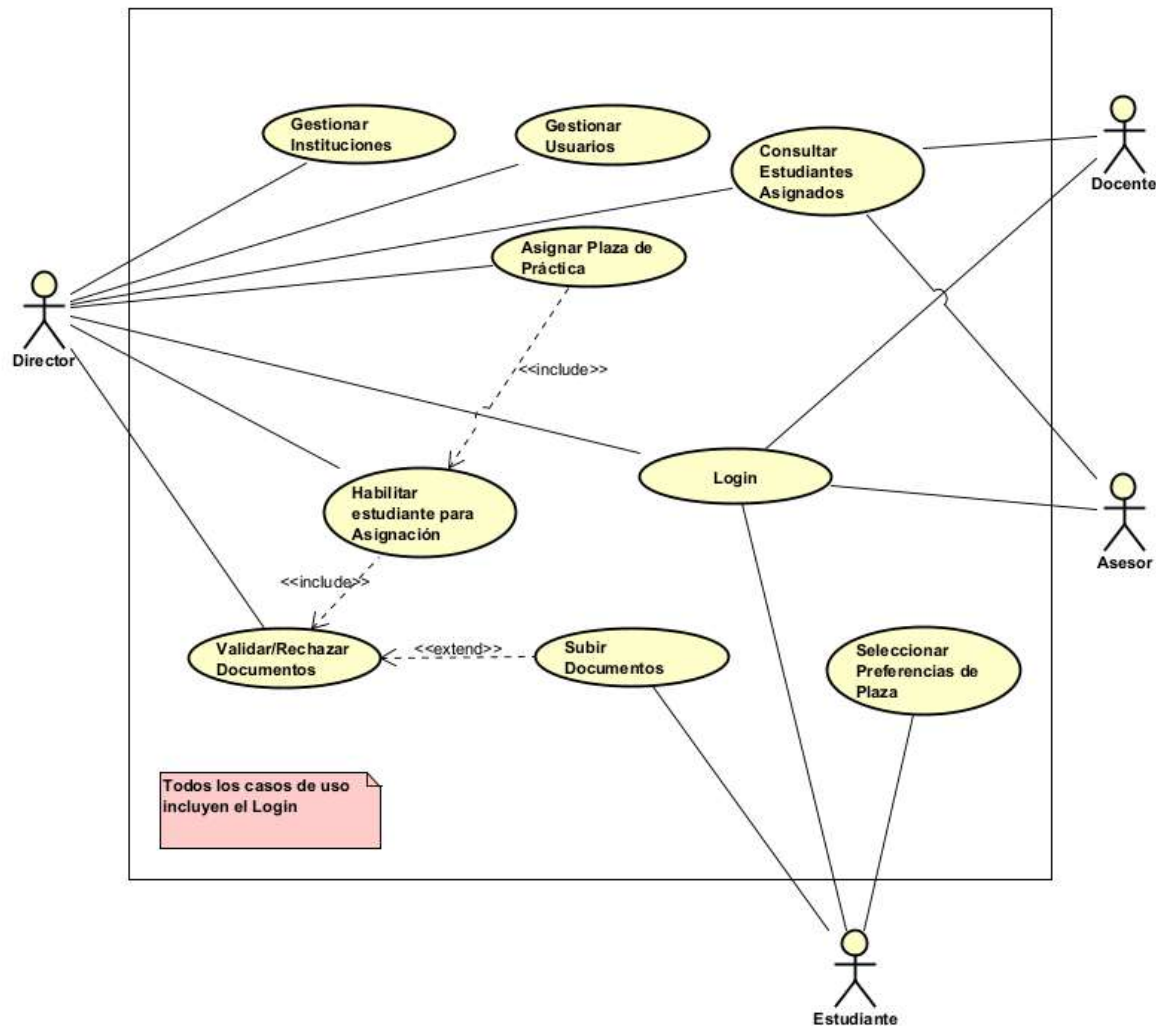
CÓDIGO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
---------------	------------------	--------------------

RNF-01	Gestión Integral de Usuarios y Roles	El software debe permitir al director la administración de actores. Se extraerá la Cédula, Nombre, Apellido, Correo, Rol (director, Estudiante, Docente, Asesor) y Programa Académico. Permitirá la validación del Estado del usuario para activar o inactivar accesos.
RNF-02	Seguridad y Autenticación	El sistema debe garantizar la confidencialidad mediante el cifrado de contraseñas en la base de datos y la restricción de accesos a nivel de servidor, impidiendo que usuarios sin credenciales válidas alteren las tablas.
RNF-03	Integridad Referencial	El software debe garantizar la consistencia de los datos. Se extraerá el ID como llave única, asegurando que no exista duplicidad de prácticas para un mismo estudiante en el mismo periodo académico.
RNF-04	Gestión de Almacenamiento Local	El sistema almacenará los soportes documentales utilizando rutas relativas locales para optimizar el peso de la base de datos, soportando archivos en formatos estándar (PDF/JPG) con un límite de tamaño optimizado para el rendimiento del servidor.
RNF-05	Escalabilidad del Modelo	La arquitectura debe permitir crecimiento. Se extraerá la relación con la entidad programa académico para que el director pueda añadir nuevas licenciaturas sin modificar la estructura lógica o el código fuente del software.
RNF-06	Portabilidad y Acceso	La aplicación debe ejecutarse en software operativos Windows 10 o superior sin necesidad de instalaciones adicionales.

Diagrama de Casos de Uso

La implementación de los Casos de Uso en este software traduce las reglas de negocio en una arquitectura funcional que garantiza un flujo de información seguro entre el director, estudiante, docente y asesor. Al documentar detalladamente cada proceso mediante la

descripción de casos de uso (definiendo precondiciones, secuencias de pasos y manejo de excepciones), se elimina la ambigüedad técnica y se asegura la integridad de los datos en la base de datos. Esto permite que el software no solo sea intuitivo para el usuario, sino que esté blindado contra errores operativos, transformando los requisitos administrativos en una especificación técnica lista para su codificación en Java.



Modelo Relacional del Sistema

Para que la base de datos fuera sólida y no duplicara información innecesaria, organizamos el diseño aplicando las reglas de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN). En el siguiente diagrama se puede ver cómo quedaron conectadas las tablas principales de nuestro sistema: Usuario, Institucion_Receptora, Asignacion_Practica y Documentos.

El modelo asegura a nivel lógico que las llaves primarias (PK) identifiquen bien cada registro y las llaves foráneas (FK) sirvan de puente para que no se rompan las relaciones. Gracias a esto, el sistema controla de forma automática que un alumno no tenga dos

prácticas amarradas al mismo tiempo y que los cupos de las instituciones bajen o suban de manera correcta cada vez que el director hace una nueva asignación en la interfaz. [VER EN ANEXO](#)

Diccionario de Datos

CÓDIGO TABLA: T01

NOMBRE TABLA: Programa_Academico

DESCRIPCIÓN TABLA:

Almacena la información de las diferentes licenciaturas de la universidad para clasificar a estudiantes y docentes.

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
ID_Programa	Código alfanumérico único e irrepitable que identifica internamente al programa académico (ej. 'LIC-INF', 'LIC-ART').	VARCHAR2 (15)	Sí	PK
Nombre_Programa	Denominación oficial completa del programa o licenciatura según el registro calificado (ej. Licenciatura en Educación Infantil).	VARCHAR2 (100)	Sí	—

CÓDIGO TABLA: T02

NOMBRE TABLA: Usuario

DESCRIPCIÓN TABLA:

Repositorio central de los actores del software. Almacena la información de identidad, credenciales de acceso y perfiles de seguridad para todos los roles (Estudiantes, Docentes, Asesores y directores). Es la tabla de referencia para la autenticación y la trazabilidad de cada acción realizada en la plataforma.

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
Cedula_Usuario	Documento de identidad nacional o código de identificación interno único. Actúa como el identificador primario para relacionar al usuario con asignaciones, evaluaciones y bitácoras.	VARCHAR2 (20)	Sí	PK
ID_Programa	Llave foránea que asocia al estudiante y docente con un Programa Académico (T01) específico. Define el área de conocimiento bajo la cual se rigen sus prácticas profesionales.	VARCHAR2 (15)	No	FK Tabla: Programa_Academico Campo:ID_Programa
Nombre	Nombres propios completos del usuario según su documento oficial. Se utiliza para la personalización de la interfaz y encabezados de documentos legales.	VARCHAR2 (50)	Sí	—

Apellido	Apellidos completos del usuario. Campo fundamental para el ordenamiento alfabético en listas de asistencia, reportes de notas y actas administrativas.	VARCHAR2 (50)	Sí	—
Correo	Dirección de correo electrónico. Se utiliza como canal de comunicación para notificaciones de evaluación, alertas de bitácoras y recuperación de contraseña.	VARCHAR2 (100)	Sí	—
Contraseña	Hash o cadena de caracteres encriptada para la validación de acceso. Almacena la clave de seguridad del usuario mediante protocolos de cifrado para proteger la integridad de la cuenta.	VARCHAR2 (255)	Sí	—
Rol	Atributo de perfilamiento que define los permisos dentro del software (ej. 'Director', 'Tutor', 'Asesor', 'Estudiante'). Determina a qué módulos y funciones tiene acceso el usuario.	VARCHAR2 (20)	Sí	—
Semestre	Número entero que representa el periodo académico del plan de estudios en el que se ubica la práctica (ej. 5, 6, 7). Permite ordenar los niveles cronológicamente.	NUMBER (2)	No	—
Estado_Usuario	Indicador de vigencia administrativa del usuario en la plataforma. Permite restringir el acceso a usuarios desvinculados o egresados (ej. 'Activo', 'Inactivo', 'Suspendido').	VARCHAR2 (15)	Sí	—
Habilitado_Asig	Indicador lógico (Booleano) que actúa como bandera de control administrativo. Determina si un estudiante ha cumplido con la validación de todos sus soportes digitales (ARL, EPS, Cédula, etc.) y está apto para proceder a la selección y asignación de plaza. Solo el rol "Director" puede modificar este valor tras verificar la documentación.	NUMBER (1)	Sí	—

CÓDIGO TABLA: T03

NOMBRE TABLA: Institucion_Receptora

DESCRIPCIÓN TABLA:

Registro maestro de las entidades externas (colegios, fundaciones, instituciones educativas) autorizadas para recibir practicantes mediante convenios interinstitucionales. Esta tabla gestiona la capacidad logística (cupos) y la vigencia legal de los centros de práctica, permitiendo asegurar que los estudiantes realicen sus labores en entornos debidamente constituidos.

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
ID_Institucion	Código alfanumérico único para identificación interna de la entidad en el software. Sirve como ancla para relacionar la institución con las sedes y asignaciones de estudiantes.	VARCHAR2 (15)	Sí	PK
NIT_Institucion	Número de Identificación Tributaria oficial de la entidad. Es un dato crítico para la verificación de la existencia legal y la gestión de contratos o convenios de práctica.	VARCHAR2 (20)	Sí	—

Nombre_Institucion	Razón social o denominación oficial de la institución receptora (ej. Colegio Técnico Santander). Se utiliza para encabezados en bitácoras y cartas de presentación del estudiante.	VARCHAR2 (255)	Sí	—
Direccion	Ubicación física exacta de la sede principal o punto de práctica. Este dato es vital para que el asesor académico planifique las rutas de supervisión y visitas técnicas.	VARCHAR2 (50)	Sí	—
Estado_Convenio	Estatus administrativo del acuerdo legal (ej. 'Vigente', 'Vencido', 'En Trámite'). Condiciona si el software permite o no asignar nuevos estudiantes a esta institución.	VARCHAR2 (15)	Sí	—
Cupos_Totales	Cantidad máxima de estudiantes que la institución puede acoger simultáneamente. Funciona como un contador de control para evitar la sobreasignación de practicantes en un mismo centro.	NUMBER	Sí	—
Cupos_Disponibles	Saldo numérico de plazas libres en tiempo real. Se descuenta automáticamente (-1) cada vez que el Director formaliza una asignación en la tabla T06 y se aumenta (+1) si una asignación es cancelada.	NUMBER	Sí	—
Tel_Institucion	Cadena de caracteres que contiene el número telefónico, incluyendo prefijos o extensiones si es necesario. Es el dato utilizado por los asesores para la comunicación directa.	VARCHAR2 (30)	Sí	—
Correo_Institucion	Dirección de correo electrónico oficial (ej. secretaria@colegio.edu.co). Es el canal principal para la remisión de actas de inicio y certificados finales de práctica.	VARCHAR2 (100)	Sí	—

CÓDIGO TABLA: T04

NOMBRE TABLA: Documentos

DESCRIPCIÓN TABLA:

Módulo de gestión documental y cumplimiento legal. Almacena el registro y estado de validación de los requisitos obligatorios (cédula, riesgos laborales y antecedentes) que el estudiante debe cargar para quedar formalmente habilitado en su centro de práctica. Funciona como un software de auditoría preventiva para la universidad.

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
ID_Documento	Identificador único del registro de documentos. Permite realizar el seguimiento individual de cada archivo cargado y su evolución en el proceso de revisión.	VARCHAR2 (15)	Sí	PK
Cedula_Estudiante	Llave foránea que referencia al Usuario (T02) que realizará la práctica. Vincula la identidad y el programa académico del alumno con el proceso actual.	VARCHAR2 (20)	Sí	FK Tabla: Usuario Campo: Cedula_Usuario

Tipo_Documento	Categoría técnica del archivo (ej. 'ARL', 'Póliza', 'cédula'). Define la naturaleza del documento para facilitar su clasificación y auditoría.	VARCHAR2 (50)	Sí	—
Fecha_Carga	Registra el momento exacto en que el estudiante subió el archivo al software. Es esencial para la trazabilidad y para verificar si la entrega se realizó dentro de los plazos establecidos por el calendario de prácticas.	TIMESTAMP (6)	Sí	—
Estado_Doc	Indica la situación administrativa del archivo tras la revisión del director. Los estados permitidos son: 'En Revisión' (por defecto), 'Válido' (aprobado) o 'Rechazado' (requiere corrección).	VARCHAR2 (20)	Sí	—
Nombre_Archivo	Almacena la denominación original y la extensión del documento cargado por el estudiante (ej. 'cedula_identidad.pdf'). Este campo es fundamental para que la interfaz pueda reconstruir, identificar y descargar el archivo con su nombre y formato correspondiente.	VARCHAR2 (255)	No	--
Contenido_Archivo	Repositorio binario que almacena de forma digital y segura el cuerpo completo del documento PDF o imagen cargada por el usuario. Al estar definido como un objeto binario grande (BLOB), permite resguardar la integridad del soporte directamente en la base de datos de la universidad, evitando la pérdida de archivos por desvinculación de rutas físicas.	BLOB	Sí	—

CÓDIGO TABLA: T05

NOMBRE TABLA: Seleccion_Institucion

DESCRIPCIÓN TABLA:

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
ID_Seleccion	Código único de identificación para el nivel de práctica (ej. 'PRAC-01', 'SEM-INV-02'). Sirve como eje para filtrar las preguntas que se mostrarán en la bitácora del estudiante.	VARCHAR2 (15)	Sí	PK
Cedula_Estudiante	Llave foránea que referencia al Usuario (T02) que realizará la práctica. Vincula la identidad y el programa académico del alumno con el proceso actual.	VARCHAR2 (20)	Sí	FK Tabla: Usuario Campo: Cedula_Usuario
ID_Inst_Op1	Llave foránea que referencia a la primera opción de institución elegida por el estudiante. Representa su prioridad principal para realizar la práctica académica.	VARCHAR2 (15)	Sí	FK Tabla: Institucion_Receptora Campo: ID_Institucion
ID_Inst_Op2	Llave foránea que referencia a la segunda opción de institución. Actúa como alternativa de respaldo en caso de que	VARCHAR2 (15)	Sí	FK

	la primera opción no tenga cupos disponibles o no sea aprobada.			Tabla: Institucion_Receptora Campo: ID_Institucion
Estado_Seleccion	Describe la situación actual de la solicitud de plazas. Permite al estudiante saber si su elección está 'Pendiente', 'Aprobada' (pasó a asignación) o 'Rechazada' (debe volver a elegir).	VARCHAR2 (20)	Sí	—

CÓDIGO TABLA: T06

NOMBRE TABLA: Asignacion_Practica

DESCRIPCIÓN TABLA:

Tabla transaccional central que formaliza el vínculo entre el estudiante y su escenario de práctica para un ciclo específico. Actúa como el concentrador de relaciones (Nodos) del software, permitiendo la trazabilidad de quién supervisa a quién, en qué institución se desarrolla la labor y bajo qué parámetros curriculares. Es la base de donde dependen las bitácoras y las evaluaciones finales.

NOMBRE CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	TIPO Y TAMAÑO MÁXIMO	REQUERIDA	TIPO DE LLAVE
ID_Asignacion	Código único de registro de la asignación. Es la llave maestra que identifica el proceso individual de un estudiante en un periodo determinado y se utiliza para indexar bitácoras y notas.	VARCHAR2 (15)	Sí	PK
Cedula_Estudiente	Llave foránea que referencia al Usuario (T02) que realizará la práctica. Vincula la identidad y el programa académico del alumno con el proceso actual.	VARCHAR2 (20)	Sí	FK Tabla: Usuario Campo: Cedula_Usuario
ID_Institucion	Llave foránea que identifica la Institucion_Receptora (T03) donde el estudiante cumplirá sus funciones. Permite el control de cupos y convenios de la entidad.	VARCHAR2 (15)	Sí	FK Tabla: Institucion_Receptora Campo: ID_Institucion
Cedula_Docente	Llave foránea que referencia al docente de la universidad encargado de la supervisión académica y la calificación final desde la tabla Usuario (T02).	VARCHAR2 (20)	No	FK Tabla: Usuario Campo: Cedula_Usuario
Cedula_Asesor	Llave foránea que vincula al asesor en el sitio de práctica desde la tabla Usuario (T02). Es vital para la evaluación en sitio.	VARCHAR2 (20)	No	FK Tabla: Usuario Campo: Cedula_Usuario
Periodo_Academico	Identificador del ciclo lectivo de ejecución (ej. '2026-1', '2026-2'). Permite filtrar la información por años y semestres para auditorías e informes históricos.	VARCHAR2 (10)	Sí	—

Estado_Asignacion	Indicador de la fase del proceso (ej. 'Activa', 'Cerrada', 'Cancelada'). Controla si el estudiante aún puede registrar bitácoras o si el proceso ya ha sido calificado y finalizado.	VARCHAR2 (15)	Si	—
-------------------	--	------------------	----	---

Guía de Instalación y despliegue del sistema

El proceso de configuración e instalación del software SIGEP en un entorno de desarrollo se compone de los siguientes pasos estructurados:

Descarga del Código Fuente (GitHub)

1. Ingresar al servicio de alojamiento de repositorios GitHub mediante el navegador web. Repositorio GitHub: <https://github.com/TWOD22/Proyecto-Integrador>
2. Ubicar el repositorio oficial asignado por el grupo de trabajo para el proyecto SIGEP.
3. Hacer clic en el botón de color verde marcado como "Code" y copiar la URL de clonación del proyecto (ya sea por protocolo HTTPS o SSH).
4. Abrir la terminal de comandos local (o la consola de Git Bash) en la carpeta donde se desee almacenar el software y ejecutar la sentencia de descarga:

git clone <https://github.com/TWOD22/Proyecto-Integrador.git>

5. En caso de no contar con Git instalado en el equipo, seleccionar la alternativa **"Download ZIP"** desde la misma interfaz de GitHub, guardar el archivo comprimido y extraer su contenido en el directorio local de trabajo.

Configuración del Backend (Oracle Database)

1. Conectarse al motor de base de datos Oracle utilizando herramientas de administración como Oracle SQL Developer o la consola de SQL*Plus con privilegios de administrador (ADMI_PRACTICAS//admi).
2. Ejecutar de forma secuencial los scripts SQL correspondientes para levantar la estructura del sistema:
 - Script de Tablas: Creación de las entidades base del sistema.
 - Script de Automatizaciones: Creación de las secuencias y triggers para la generación de IDs y habilitación automática.
 - Script de Lógica Programada: Compilación de procedimientos almacenados y funciones de negocio.

- Script de Vistas: Creación de los componentes de lectura para la interfaz.
- Script de Seguridad: Creación de los roles (R_SIGEP_DIRECTOR, R_SIGEP_ESTUDIANTE, etc.) y asignación de sus respectivos permisos (GRANT).

Importación y Dependencias en el IDE (NetBeans)

1. Ejecutar el entorno de desarrollo NetBeans IDE.
2. Seleccionar la opción File -> Open Project... y ubicar la carpeta raíz del proyecto Java SIGEP.
3. Incorporar en la sección de librerías del proyecto (*Libraries*) los archivos JAR obligatorios para la compilación:
 - ojdbc8.jar / ojdbc11.jar: Controlador oficial de Oracle para establecer la comunicación JDBC.
 - jfreechart-x.x.jar y jcommon-x.x.jar: Librerías requeridas para el renderizado de las gráficas estadísticas del módulo de informes.

Importación y Dependencias en el IDE (Visual Studio)

1. Ejecutar el entorno de desarrollo **Visual Studio** y seleccionar la opción Open a project or solution para ubicar y abrir el directorio raíz del proyecto SIGEP.
2. Asegurar que la estructura del patrón DAO (conexion, vistas, dao, modelos) se visualice correctamente en el Explorador de Soluciones.
3. Incorporar los archivos JAR obligatorios para la compilación del sistema. Para esto, se debe acceder a las propiedades del proyecto, dirigirse a la sección de rutas de clases (*Java Build Path* o configuración de dependencias) e incluir las siguientes librerías externas:
 - **ojdbc8.jar / ojdbc11.jar:** Controlador oficial de Oracle indispensable para establecer el puente de comunicación JDBC.
 - **jfreechart-x.x.jar y jcommon-x.x.jar:** Componentes requeridos para habilitar el procesamiento y renderizado de las gráficas estadísticas en la pestaña de informes.

Configuración del Parámetro de Red y Ejecución

1. Localizar la clase Conexion.java dentro del paquete conexión.

2. Verificar y ajustar las credenciales y la URL de conexión de acuerdo al entorno local:

Java

```
String url = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE";
```

```
String user = "NOMBRE_USUARIO_ORACLE";
```

```
String pass = "CONTRASENA_USUARIO_ORACLE";
```

3. Ejecutar la acción "Clean and Build" sobre el proyecto para compilar el código fuente y limpiar archivos temporales de construcciones previas.
4. Localizar la clase que contiene la interfaz del Login en el paquete vistas, hacer clic derecho y seleccionar la opción "Run File" (Shift + F6) para iniciar la aplicación.

Estrategia de Seguridad y Control de Accesos

Para proteger la integridad del sistema SIGEP, la seguridad se administra directamente en el motor de la base de datos Oracle aplicando el **principio de mínimo privilegio**. Las tablas físicas que contienen la información cruda permanecen ocultas y protegidas; la aplicación en Java Swing nunca interactúa con ellas de forma directa. Toda consulta de lectura se realiza a través de vistas relacionales (VIEW) y cualquier modificación de datos (inserción, actualización o borrado) se ejecuta mediante procedimientos almacenados (PROCEDURE).

El control de los accesos se estructuró mediante la creación de roles específicos en Oracle correspondientes a cada actor del sistema, evitando asignar permisos usuario por usuario. Se podrá visualizar en los anexos

Arquitectura del Código en Java (patrón DAO)

- Estructura de paquetes
 - paquete conexion
 - Conexion — gestor de conexiones y pool JDBC (singleton / DataSource). Centraliza URL, credenciales y timeouts.
 - responsabilidades: abrir/cerrar conexiones, detectar soporte de features (ej. tipo de columna Habilitado_Asig), manejo básico de reintentos.

- paquete vistas
 - Clases
Swing: LoginWindow, PortalDirector, PortalEstudiante, PanelUsuarios, PanelInstituciones, PanelEstudiante, PanelAsignaciones, PanelInformes, PanelPerfilDirector, PanelEvaluador, etc.
 - responsabilidades: render UI, validaciones de UX, listeners, y consumir la fachada DB para operaciones.
- paquete dao
 - Clases DAO por entidad: UsuarioDAO, InstitucionDAO, DocumentoDAO, SeleccionDAO, AsignacionDAO, ProgramaDAO.
 - responsabilidades:
 - Preparar y ejecutar PreparedStatement para SELECTs y mutaciones simples.
 - Preparar y ejecutar CallableStatement para invocar PROCEDURE/FUNCTION (SPs/PLSQL) cuando está disponible.
 - Mapear ResultSet -> POJOs y armar DefaultTableModel para tablas Swing.
 - Manejo de transacciones cuando una operación requiere múltiples sentencias (commit/rollback).
- paquete modelos (o dentro de dao como clases internas)
 - POJOs/DTOs: Usuario, Institucion, Documento, Asignacion, Seleccion, Programa.
 - responsabilidades: estructura de datos simple, getters/setters, serialización ligera si necesario.
- paquete tools / utilitarios
 - IDGenerator, HabilitadoLogger, StateUtils, StatusModel — utilidades para generación de IDs, logging local, normalización de estados y modelos observables para UI.
- Flujo típico de una operación (ejemplo: crear asignación)
 1. UI (PanelAsignaciones) invoca método de la fachada DB.crearAsignacionSafe(...).

2. DB delega a AsignacionDAO:
intenta CallableStatement a SP_DIR_PROCESAR_ASIGNACION.
3. Si SP falla o no existe, DAO ejecuta fallback SQL con PreparedStatement y envuelve en transacción; actualiza Institucion.Cupos_Dispon y Usuario.Habilitado_Asig.
4. DB notifica ChangeListeners para refrescar vistas (EventBus local).
 - Consideraciones operativas
 - Mantener la lógica transaccional en PL/SQL cuando la operación altera múltiples tablas por razones de atomicidad y performance.
 - En la capa DAO, documentar signatures de SP/FN utilizados (parámetros y tipos) para evitar desajustes con el esquema de BD.
 - Centralizar mensajes de error de BD para distinguir entre errores de conectividad, violaciones de constraints y errores de negocio.

ANEXOS

Tabla Usuarios-BD

ACTOR	CASO DE USO	TABLAS	PRIVILEGIOS	SENTENCIA SQL
Director	Gestionar Usuarios	Usuario, VW_DIR_LISTADO_USUARIOS	SELECT, INSERT,	GRANT SELECT ON VW_DIR_LISTADO_USUARIOS TO
Director	Gestionar Instituciones	Institucion_Receptora, VW_DIR_LISTADO_INSTITUCIONES	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	GRANT SELECT ON VW_DIR_LISTADO_INSTITUCIONES TO R_SIGEP_DIRECTOR;GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON Institucion_Receptora TO R_SIGEP_DIRECTOR;
Director	Validar/Rechazar Documentos & Habilitar estudiante	Documentos, Usuario	UPDATE	GRANT UPDATE ON Documentos TO R_SIGEP_DIRECTOR;GRANT UPDATE ON Usuario TO R_SIGEP_DIRECTOR;
Director	Asignar Plaza de Práctica	Asignacion_Practica, VW_DIR_ASIG_PENDIENTES	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	GRANT SELECT ON VW_DIR_ASIG_PENDIENTES TO R_SIGEP_DIRECTOR;GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON Asignacion_Practica TO R_SIGEP_DIRECTOR;
Director	Consultar Estudiantes Asignados (Pestañas 2 y 3)	VW_DIR_ASIG_BUSCAR_TUTOR, VW_DIR_ASIG_ACTIVAS	SELECT	GRANT SELECT ON VW_DIR_ASIG_BUSCAR_TUTOR TO R_SIGEP_DIRECTOR;GRANT SELECT ON VW_DIR_ASIG_ACTIVAS TO R_SIGEP_DIRECTOR;
Estudiante	Login & Ver Perfil Personal	VW_EST_PERFIL_PERSONAL	SELECT	GRANT SELECT ON VW_EST_PERFIL_PERSONAL TO R_SIGEP_ESTUDIANTE;
Estudiante	Subir / Eliminar Documentos	Documentos, VW_EST_MIS_DOCUMENTOS	SELECT, INSERT, UPDATE	GRANT SELECT ON VW_EST_MIS_DOCUMENTOS TO R_SIGEP_ESTUDIANTE;
Estudiante	Seleccionar Preferencias de Plaza	Seleccion_Institucion, Institucion_Receptora	SELECT, INSERT, UPDATE	GRANT INSERT, SELECT, UPDATE ON Seleccion_Institucion TO R_SIGEP_ESTUDIANTE;GRANT SELECT ON Institucion_Receptora TO R_SIGEP_ESTUDIANTE;
Estudiante	Consultar Estado de Asignación	VW_EST_ESTADO_ASIGNACION	SELECT	GRANT INSERT, SELECT, DELETE ON Documentos TO R_SIGEP_ESTUDIANTE;
Docente	Consultar Estudiantes Asignados	VW_DOC_MIS_ESTUDIANTES	SELECT	GRANT SELECT ON Institucion_Receptora TO R_SIGEP_ESTUDIANTE;
Asesor	Consultar Estudiantes Asignados	VW_DOC_MIS_ESTUDIANTES	SELECT	GRANT SELECT ON VW_DOC_MIS_ESTUDIANTES TO R_SIGEP_ASESOR;

Tabla Procedimientos Almacenados

NOMBRE	TIPO	DESCRIPCIÓN	BLOQUE	DONDE SE UTILIZA
SP_DIR_CREAR_USUARIO	Procedimiento	Automatiza la inserción segura de nuevos usuarios en el sistema, controlando duplicados. Requisito: Gestión de Usuarios por parte del Director.	Inserta datos en Usuario, fijando por defecto Estado_Usuario = 'Activo' y Habilitado_Asig = 0 para estudiantes.	Usado en UsuarioDAO.insertar. Ver en src/sigep/db/UsuarioDAO.java
SP_DIR_MODIFICAR_USUARIO	Procedimiento	Permite actualizar de forma segura los datos de un usuario existente sin arriesgar campos clave. Requisito: Mantenimiento de cuentas en la plataforma.	Ejecuta un UPDATE en Usuario basado en la cédula, actualizando nombre, apellido, correo, rol y semestre.	Usado en UsuarioDAO.actualizar. Ver en src/sigep/db/UsuarioDAO.java
SP_DIR_ELIMINAR_USUARIO	Procedimiento	Realiza un borrado lógico (cambio de estado) para no romper la integridad referencial si el usuario tiene registros asociados. Requisito: Eliminación segura de cuentas.	Hace un UPDATE en Usuario poniendo Estado_Usuario = 'Inactivo' en lugar de un DELETE físico.	Usado en UsuarioDAO.eliminar. Ver en src/sigep/db/UsuarioDAO.java
SP_DIR_CREAR_INSTITUCION	Procedimiento	Registra nuevas empresas aliadas en el sistema controlando que el NIT sea único. Requisito: Gestión de Instituciones Receptoras.	Inserta registros en Institucion_Receptora definiendo el NIT, nombre, contacto, cupos y estado inicial.	Usado en InstitucionDAO.insertar. Ver en src/sigep/db/DAOs.java
SP_DIR_MODIFICAR_INSTITUC	Procedimiento	Permite modificar los datos de contacto o corregir el nombre de una empresa registrada. Requisito: Actualización de convenios institucionales.	Ejecuta un UPDATE en Institucion_Receptora modificando los datos según el ID_Institucion.	Ventana Director -> Pestaña Instituciones -> Botón "Modificar".
SP_DIR_ELIMINAR_INSTITUCI	Procedimiento	Inactiva una institución si se acaba el convenio sin borrar su historial de prácticas.	Modifica el campo Estado_Convenio = 'Inactivo' mediante un UPDATE.	Ventana Director -> Pestaña Instituciones -> Botón "Eliminar".
SP_DIRECTOR_VALIDAR_DOC	Procedimiento	Cambia el estado de los documentos subidos por el alumno y aplica un parseo de codificación limpia. Requisito: Validación y curaduría de la documentación obligatoria.	Realiza UPDATE en Documentos cambiando el estado y aplicando DECODE para corregir caracteres con tildes.	Ventana Director -> Pestaña Validar Documentos -> Botones "Aprobar" o "Rechazar".
SP_DIR_PROCESAR_ASIGNACI	Procedimiento	Asigna formalmente una plaza al alumno inyectando periodos y estados controlados por el sistema. Requisito: Asignación automática de Plazas de Práctica.	Valida disponibilidad, hace INSERT en Asignacion_Practica con estado 'Activa' y resta un cupo a la institución.	usado en AsignacionDAO.insertar y también llamado desde la fachada DB.crearAsignacionSafe.
SP_DIR_COMPLETAR_TUTORE	Procedimiento	Enlaza al docente y al asesor de la empresa a una asignación ya creada para que inicie la práctica. Requisito: Gestión de tutorías y asesorías.	Hace UPDATE en Asignacion_Practica guardando las cédulas del tutor/asesor y cambia el estado a 'En práctica'.	AsignacionDAO.insertar; src/sigep/db/DAOs.java DB.crearAsignacionSafe; src/sigep/db/DB.java intento de uso en AsignacionDAO.actualizarAsignacion (se intenta llamar si hay ID numérico, con fallback a UPDATE). Ver en src/sigep/db/DAOs.java.
FN_VERIFICAR_LOGIN	Función	Centraliza la seguridad del inicio de sesión en la base de datos sin exponer contraseñas en texto plano en Java. Requisito: Autenticación segura de usuarios.	Compara correo y clave; si coinciden y el usuario está activo, retorna su Rol, de lo contrario retorna 'INVALIDO'.	usado en UsuarioDAO.login (se intenta la función y hay fallback). Ver en src/sigep/db/UsuarioDAO.java y la reintento en src/sigep/db/UsuarioDAO.java
FN_CAN_DELETE_USER	Función	Valida de antemano si un usuario se puede borrar sin corromper registros históricos. Requisito: Reglas de integridad previas a la eliminación.	Cuenta si el usuario tiene registros en Asignacion_Practica o Documentos y retorna 1 (Si) o 0 (No).	Ventana Director -> Pestaña Usuarios -> Se usa para habilitar/deshabilitar el botón de eliminar.

FN_CUPOS_TEXTO	Función	Convierte los números de cupos de la tabla en un String descriptivo amigable para las tablas dinámicas. Requisito: Formateo visual de información.	Lee Cupos_Disponibles de una institución y concatena el texto 'X Cupos Disponibles' o retorna 'Sin Cupos'.	Se ejecuta de manera automática dentro de la vista VW_DIR_LISTADO_INSTITUCIONES.
FN_CUPOS_OCUPADOS	Función	Calcula matemáticamente cuántas plazas reales han sido tomadas en una empresa. Requisito: Reportes de ocupación institucional.	Resta los cupos disponibles de los totales (Cupos_Totales - Cupos_Disponibles) y retorna el resultado numérico.	Se consume dentro de la vista VW_DIR_CUPO_RESUMEN_DASHBOARD para llenar paneles de control.
FN_ESTADO_FLUJO_ESTUDIAN	Función	Rastrear en qué etapa exacta del proceso se encuentra un alumno para que Java sepa qué botones mostrarle. Requisito: Enrutamiento del flujo del estudiante.	Evalúa si el alumno está en 'Fase Documentación', si ya está 'Habilitado' o si ya se encuentra 'En Práctica'.	Ventana del Estudiante -> Se ejecuta en el Login para decidir qué pantalla mostrarle según su fase actual.
TRG_VERIFICAR_HABILITACION	Disparador	Evita el problema de la tabla mutante en Oracle al validar el estado de los documentos de un alumno. Requisito: Habilitación automática del estudiante al aprobar papeles.	Captura la cédula modificada en una tabla temporal (GTT) y al final de la transacción cuenta si tiene sus 3 documentos en 'Validado'. Si cumple, cambia Habilitado_Asig = 1 en Usuario.	Se ejecuta de forma invisible en la base de datos en cuanto el Director aprueba el último documento del alumno.
TRG_RECALCULAR_CUPOS_M	Disparador	Recalcula automáticamente la disponibilidad de cupos si el director decide alterar el total de plazas de una empresa. Requisito: Sincronización de cupos dinámicos.	Al modificar Cupos_Totales, cuenta cuántos alumnos ya están adentro y redefine Cupos_Disponibles = Nuevos_Totales - Asignados. Bloquea si da negativo.	Se ejecuta en el fondo cada vez que se actualizan los cupos totales de una empresa aliada.
TRG_AUTO_ID_ASIGNACION	Disparador	Resuelve la ausencia de IDs automáticos generando la llave primaria física en el backend. Requisito: Automatización de llaves primarias en inserciones concurrentes.	Se activa BEFORE INSERT en Asignacion_Practica, toma el NEXTVAL de SEQ_ASIGNACION_PRACTICA y lo inyecta en el ID.	Se dispara automáticamente cuando Java invoca el procedimiento SP_DIR_PROCESAR_ASIGNACION.

Tabla Consultas

REQUISITO	DESCRIPCIÓN	SENTENCIA SQL	DONDE SE UTILIZA
RF-01 Administración de Instituciones y Cupos	Gestionar plazas: NIT, nombre, dirección, correo, cupos; filtrar instituciones vigentes.	<pre>SELECT * FROM VW_DIR_LISTADO_INSTITUCIONES
INSERT INTO Institucion_Receptiva (...) VALUES (...)
UPDATE Institucion_Receptiva SET ... WHERE ID_Institucion=?
DELETE FROM Institucion_Receptiva WHERE ID_Institucion=?
UPDATE Institucion_Receptiva SET Cupos_Disp = Cupos_Disp - 1 WHERE ID_Institucion=?</pre>	Listado: src/sigep/db/DAOs.java Insertar: src/sigep/db/DAOs.java Actualizar: src/sigep/db/DAOs.java
RF-02 Carga y Validación de Soportes Digitales	Subir documentos, registrar tipo/fecha/ruta; director valida/rechaza y habilita asignación.	<pre>SP preferido: { call SP_EST_GUARDAR_DOC UMENTO(?, ?, ?) }
Fallback: INSERT INTO Documentos (ID_Documento, Cedula_Estudiante, Tipo_Documento, Estado_Doc, Nombre_Archivo, Contenido_Archivo, Fecha_Carga) VALUES (?,?,?,?,?,SYSDATE)
SELECT * FROM VW_EST_MIS_DOCUMENTOS WHERE CEDULA_ESTUDIANTE=?
SELECT COUNT(*) FROM Documentos WHERE Cedula_Estudiante=? AND Estado_Doc <= 'Aprobado'</pre>	Guardado/Blob: src/sigep/db/DAOs.java Obtener/mostrar: src/sigep/db/DAOs.java UI validación: src/sigep/PanelPerfilDirector.java
RF-03 Postulación y Selección de Plazas	Estudiante habilitado elige 1ª/2ª opción; validar estado de la selección.	<pre>INSERT INTO Selecion_Institucion (...) VALUES (...)
FROM Selecion_Institucion WHERE Cedula_Estudiante=?
DELETE FROM Selecion_Institucion WHERE Cedula_Estudiante=?</pre>	Insertar/listar/eliminar selecciones: src/sigep/db/DAOs.java y src/sigep/db/DAOs.java
RF-04 Formalización de la Asignación de Práctica	Consolidar vínculo Estudiante-Institución-Docente-Asesor; periodo y estado para seguimiento.	<pre>SP preferido: { call SP_DIR_PROCESAR_ASSIGNACION(?, ?) }
INSERT INTO Asignacion_Practica (...) VALUES (...)
UPDATE Asignacion_Practica SET ... WHERE ID_Assignacion=?
SELECT a.*, est.*, inst.*, doc.*, ase.* FROM Asignacion_Practica a JOIN</pre>	Crear asignación: src/sigep/db/DAOs.java Save create / lógica cupos: src/sigep/db/DB.java Listado/join: src/sigep/db/DAOs.java
RNF-01 Gestión Integral de Usuarios y Roles	Director administra actores; extraer cédula, nombre, correo, rol, programa; activar/inactivar.	<pre>SPs: { call SP_DIR_CREAR_USUARIO(...), { call SP_DIR_MODIFICAR_USUARIO(...), { call SP_DIR_ELIMINAR_USUARIO(...)
SELECT * FROM VW_DIR_LISTADO_USUARIOS</pre>	CRUD usuarios: src/sigep/db/UsuarioDAO.java y src/sigep/db/UsuarioDAO.java Lista de: src/sigep/db/UsuarioDAO.java
RNF-02 Seguridad y Autenticación	Acceso restringido por cédula+contraseña (encriptada); mostrar módulos por rol.	<pre>1) = SP_DIR_VALIDAR_USUARIO(...)
2) = SP_DIR_VALIDAR_SELECT * FROM Usuario WHERE Cedula_Usuario = ? AND Contraseña = ? AND Estado_Usuario = 'Activo'</pre>	Login y verificación de roles: src/sigep/db/UsuarioDAO.java y src/sigep/db/UsuarioDAO.java
RNF-03 Integridad Referencial	Garantizar consistencia: evitar duplicidad de prácticas por estudiante en el mismo periodo.	<pre>DB constraints (PK/UNIQUE) y checks; app-level: SELECT COUNT(*) FROM Asignacion_Practica WHERE Cedula_Estudiante=? AND Periodo_Academico=?
SELECT COUNT(*) FROM Documentos WHERE Cedula_Estudiante=? (referencias)</pre>	Validaciones y sincronizaciones: src/sigep/db/DB.java (syncAsignacionesToUsuarios) y chequeos en DAOs: src/sigep/db/DAOs.java
RNF-04 Gestión de Almacenamiento Local	Manejo de archivos: ruta relativa almacenada; el Director puede abrir PDFs/JPG locales.	<pre>SELECT Nombre_Archivo, Ruta_Archivo, Contenido_Archivo FROM Documentos WHERE ID_Documento=?
SELECT * FROM VW_EST_MIS_DOCUMENTOS WHERE CEDULA_ESTUDIANTE=?</pre>	Recupero de ruta/archivo: src/sigep/db/DAOs.java UI subdiálogo: src/sigep/PanelEstudiante.java
RNF-05 Escalabilidad del Modelo	Arquitectura debe permitir añadir programas sin cambiar estructura lógica.	<pre>Consultas que relacionan Programa (JOIN) SELECT ... FROM Usuario u JOIN Programa p ON u.ID_Programa = p.ID_Programa / SELECT * FROM Programa</pre>	Uso de Programa en joins y listados: src/sigep/db/DAOs.java y en bucles de listados/asignaciones: src/sigep/db/DAOs.java
RNF-06 Portabilidad y Acceso	Ejecutable en Windows 10+ sin instalaciones adicionales.	No aplica (es una política/packaging). Implementación: scripts/packaging; no SQL.	Build/run scripts: build.ps1 y configuración: setting.json

Modelo Relacional

